Estudio formal de la factibilidad

1. Resumen ejecutivo

¿Qué sistema se desarrollará?

Se desarrollará un sistema digital llamado DIGICLIN, orientado a la gestión de pacientes y expedientes clínicos dentro de una institución pública de salud. El sistema permitirá el registro, consulta, actualización y baja de pacientes, así como la administración digital de sus expedientes clínicos, eliminando la dependencia del manejo exclusivo de documentos físicos.

¿Qué problema resuelve?

Actualmente, el proceso de gestión de expedientes se realiza mediante archivos físicos, lo que genera problemas como pérdida de información, tiempos prolongados de búsqueda, duplicidad de registros y dificultad para actualizar datos de manera eficiente. Estas limitaciones impactan directamente en la calidad del servicio, la organización interna y la rapidez en la atención médica.

¿Cuál es el resultado general del análisis?

El análisis integral de factibilidad (técnica, operativa, legal y económica) indica que el proyecto DIGICLIN es viable bajo las condiciones actuales.

Desde el punto de vista técnico, aunque el sistema presenta una complejidad considerable debido al manejo de información sensible, múltiples reglas de negocio y arquitectura en capas, el equipo cuenta con las competencias necesarias y estrategias de mitigación adecuadas.

En el ámbito operativo, la transición del manejo físico al digital no altera la estructura organizacional, sino que optimiza procesos existentes, y los riesgos identificados son controlables mediante capacitación e implementación gradual.

Legalmente, el proyecto es viable siempre que se garantice el cumplimiento de la normativa aplicable al tratamiento de datos personales y expedientes clínicos en instituciones públicas.

Económicamente, el sistema no requiere una inversión extraordinaria y presenta una relación costo-beneficio favorable, especialmente por la reducción de gastos operativos a largo plazo.

¿Se recomienda continuar con el proyecto?

Sí, se recomienda continuar con el desarrollo e implementación del sistema DIGICLIN. El proyecto responde directamente a una problemática real identificada en la gestión manual de expedientes clínicos, ofreciendo una solución tecnológica de alto impacto operativo y social. Los riesgos técnicos, operativos, legales y económicos han sido identificados y cuentan con estrategias de mitigación viables.

Por lo tanto, se considera pertinente avanzar a la fase de desarrollo e implementación, manteniendo una planificación estructurada, revisiones constantes y apego a la normativa aplicable.

2. Factibilidad técnica

2.1 Complejidad técnica del sistema

El sistema DIGICLIN está compuesto por cuatro módulos principales:

- La gestión de pacientes

- La gestión de expedientes clínicos
- La gestión de usuarios y asignación de roles
- El control de acceso y su autenticación al sistema

Cada módulo contiene operaciones CRUD (crear, consultar, actualizar y dar de baja), así como sus validaciones de reglas de negocio como la verificación de la existencia del paciente por CURP o ID, validación obligatoria en los campos requeridos en el registro y actualización de pacientes, confirmación obligatoria antes de dar de baja el expediente clínico, consultar por criterios como nombre, CURP y ID, y el control de roles para acceso a las funcionalidades que le corresponde a cada usuario.

El sistema maneja información sensible porque son datos personales de los pacientes, lo que se necesita implicar controles adicionales de seguridad y autenticación y protección de datos.

El volumen de información es alto tomando en cuenta la cantidad de almacenamiento de expedientes clínicos que puede contener información adicional como radiografías, signos vitales, estudios clínicos y datos administrativos.

Por lo tanto, la complejidad técnica del sistema es alta por el manejo de información sensible, distintas validaciones, relaciones entre las entidades del sistema y la arquitectura en capas (controller, services, repositorio, entidades).

2.2 Capacidad técnica del equipo

- **Conocimientos actuales:** El equipo cuenta con una base sólida en fundamentos de programación y lógica de desarrollo. Se tiene dominio en el diseño de Modelos Entidad-Relación (MER) y normalización de bases de datos. Se han

realizado implementaciones funcionales de operaciones CRUD y consumo de servicios mediante herramientas de testing como Postman.

- **Experiencia previa:** Contamos con experiencia práctica en el uso de frameworks como Spring Boot y herramientas de contenedorización como Docker (nivel básico). Actualmente, el equipo se encuentra en fase de aprendizaje activo de tecnologías de desarrollo Web (Frontend).
- **Necesidad de capacitación adicional:** Dado que el conocimiento se basa en gran medida en la consulta de documentación técnica (*on-the-go*), se requiere un margen de tiempo para la curva de aprendizaje en:
  - ✓ Integración del Frontend con el API (Comunicación cliente-servidor).
  - ✓ Seguridad avanzada en Spring Security (si el proyecto lo requiere).
  - ✓ Despliegue en entornos de producción más allá de la IDE.

2.3 Infraestructura requerida

Trabajaremos con nuestras computadoras personales con sistema operativo windows, un entorno de desarrollo (IDE) como Visual Studio Code y sistema de control de versiones (gitHub).

El tipo de base de datos se requiere una relacional, por ejemplo, MySQL o PostgreSQL. Permiten manejar relaciones entre entidades como Paciente, Expediente Clínico, Usuario y Rol.

Para el servidor necesitaremos uno para pruebas como spring boot y un servidor básico en la nube como AWS Free Tier que es programa gratuito que permite a los nuevos usuarios a explorar los servicios en la nube.

En la parte de seguridad necesita uso de contraseñas cifradas, control de acceso por roles, respaldos de forma automatica de la base de datos y conexión segura.

2.4 Riesgos técnicos:

- **Curva de aprendizaje prolongada:**
  - ✓ Probabilidad: Alta.
  - ✓ Impacto: Medio.
  - ✓ Mitigación: Establecer un "Sprint 0" dedicado exclusivamente a tutoriales y configuración del entorno antes de empezar a programar la lógica de negocio.
- **Errores en la integración Frontend-Backend:**
  - ✓ Probabilidad: Media.
  - ✓ Impacto: Alto (puede detener el flujo principal del sistema).
  - ✓ Mitigación: Definir contratos de API claros (documentación en Swagger) antes de que el equipo comience a diseñar las interfaces.
- **Deuda técnica por falta de experiencia en patrones:**
  - ✓ Probabilidad: Media.
  - ✓ Impacto: Medio.
  - ✓ Mitigación: Realizar revisiones de código (Code Reviews) semanales y apoyarse en la documentación oficial de Spring Boot para seguir buenas prácticas.

2.5 Conclusión técnica:

El sistema presenta una complejidad alta debido al manejo de información sensible, múltiples reglas de negocio, control de acceso por roles y arquitectura en capas. Sin embargo, las tecnologías seleccionadas como spring boot, base de datos relacional y herramientas de desarrollo cuentan con documentación y cuentan con

soporte comunitario. El equipo cuenta con conocimientos en programación, diseño de base de datos y operaciones CRUD, lo cual es una base adecuada para la implementación del sistema y la infraestructura requerida es accesible.

Los riesgos técnicos que fueron identificados cuentan con estrategias de mitigación viables. Por lo tanto, el proyecto es viable siempre que se mantenga una planificación adecuada y revisiones constantemente al código durante su desarrollo.

3. Factibilidad operativa

3.1 Impacto en procesos actuales

Actualmente, el manejo de pacientes y expedientes clínicos se realiza mediante documentos físicos, lo que implica almacenamiento en archivos, búsqueda manual y actualización escrita. La implementación del sistema DIGICLIN sustituiría progresivamente estos procesos por un registro digital centralizado.

Los principales cambios operativos serían:

- Registro digital de pacientes en lugar de captura manual en papel.
- Consulta electrónica de expedientes mediante criterios de búsqueda (ID, CURP, nombre).
- Actualización de información en sistema en lugar de correcciones físicas.
- Eliminación del uso recurrente de archivos físicos para consulta diaria.

Estos cambios no implican una reestructuración organizacional profunda, sino una modificación en la herramienta utilizada para ejecutar los mismos procesos.

3.2 Impacto en usuarios

El sistema será usado principalmente por médicos, enfermeros y el personal administrativo.

El nivel de capacitación requerido se considera básico, ya que el sistema contempla funcionalidades esenciales (registro, consulta, actualización y baja) y no cuenta con procesos complejos.

Se prevé una posible resistencia inicial al cambio, principalmente por la costumbre de usar expedientes físicos, sobre todo de parte de los empleados con más tiempo en la institución. El Temor a errores en el sistema digital también puede ser motivo de resistencia al cambio entre algunos usuarios.

3.3 Riesgos operativos

- **Resistencia al cambio por parte del personal.**
  - **Probabilidad**: Media-Alta
  - **Impacto**: Medio
  - **Mitigación**: Capacitación previa, sesiones de demostración y periodo piloto controlado.
- **Uso incorrecto del sistema por falta de capacitación.**
  - **Probabilidad**: Baja
  - **Impacto**: Medio
  - **Mitigación**: Manuales básicos de uso, guía rápida y acompañamiento inicial.
- **Dependencia tecnológica (fallas de equipo o conexión).**
  - **Probabilidad**: Baja–Media
  - **Impacto**: Medio
  - **Mitigación**: Uso en equipos institucionales estables y respaldo periódico de información.
- **Sobrecarga inicial en el proceso de transición**

- **Descripción**: Durante el periodo de migración puede existir doble trabajo (registro físico y digital simultáneamente).
- **Probabilidad**: Media
- **Impacto**: Medio
- **Mitigación**: Implementación por fases y definición de fecha oficial de transición completa.

3.4 Conclusión operativa

La factibilidad operativa del proyecto se considera Alta.

El sistema no modifica la estructura organizacional, sino que optimiza procesos existentes mediante digitalización. Los riesgos identificados son controlables y pueden mitigarse con capacitación y una implementación gradual.

4. Factibilidad Legal

4. 1 Manejo de datos personales

El sistema almacenará información sensible de los pacientes, incluyendo:

- Nombre completo
- CURP
- Domicilio
- Teléfono
- Estado civil
- Datos clínicos (diagnóstico, tratamiento, antecedentes médicos, signos vitales).

De acuerdo con la legislación mexicana, estos datos se clasifican como:

- Datos personales (nombre, domicilio, contacto).

- Datos personales sensibles (información médica, diagnósticos, antecedentes de salud).

4. 2 Regulaciones aplicables

Dado que el sistema se implementaría en un edificio del ISSSTE (institución pública), las principales normativas aplicables son:

- **Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO)**

  Aplica a instituciones públicas que manejan datos personales.

- **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)**

  Como referencia en materia de protección de datos.

- **Normatividad en materia de expedientes clínicos (NOM-004-SSA3-2012)**

  Establece lineamientos sobre integración y manejo del expediente clínico.

Estas regulaciones exigen:

- Protección adecuada de la información.
- Acceso restringido según funciones.
- Confidencialidad en el manejo de datos clínicos.
- Responsabilidad institucional sobre el tratamiento de información.

4. 3 Riesgos regulatorios

- **Acceso no autorizado a información clínica**

- **Probabilidad**: Media
- **Impacto**: Alto
- **Mitigación**: Implementación de autenticación por usuario y asignación de roles definidos.

- **Uso indebido o divulgación accidental de datos sensibles**
  - **Probabilidad:** Baja–Media
  - **Impacto:** Alto
  - **Mitigación:** Capacitación al personal sobre confidencialidad y control de accesos diferenciados.
- **Incumplimiento parcial de lineamientos del expediente clínico**
  - **Probabilidad:** Media
  - **Impacto:** Medio–Alto
  - **Mitigación:** Ajustar el modelo de datos del expediente conforme a la NOM-004-SSA3-2012.

4.4 Responsabilidades legales

En caso de implementación, la institución sería responsable del tratamiento de los datos personales almacenados en el sistema. Esto implica:

- Garantizar confidencialidad.
- Definir perfiles de acceso adecuados (médico, enfermero, administrativo, dirección).
- Implementar medidas básicas de seguridad digital.
- Responder ante posibles incidentes de seguridad o filtración de información.

El equipo desarrollador tendría responsabilidad en el diseño adecuado de mecanismos de seguridad, pero la custodia de los datos recaería en la institución.

4.1 Conclusión legal

El nivel de factibilidad legal se clasifica como Medio.

El proyecto es legalmente viable siempre que se implementen medidas básicas de seguridad, control de accesos y alineación con la normativa aplicable al manejo de expedientes clínicos en instituciones públicas.

No se identifican impedimentos legales que impidan el desarrollo del sistema; sin embargo, debido a la naturaleza sensible de los datos médicos, será indispensable garantizar cumplimiento normativo antes de su puesta en operación formal.

5. Factibilidad económica

5.1 Estimación Conceptual de Esfuerzo

- **Esfuerzo estimado:** Se prevé un esfuerzo mayor en las fases iniciales de conexión de módulos. ("10 horas/semana por integrante")
- **Factor de corrección:** Añadir un 20% de tiempo extra al cronograma original para resolver errores técnicos (bugs) derivados del proceso de aprendizaje de nuevas tecnologías web.

5.2 Impacto económico esperado

- **Reducción de costos:** Reducirá costos asociados a la impresión, el espacio de almacenamiento para el archivo, reposición de documentos extraviados y tiempo invertido en la búsqueda manual.
- **Ahorro de tiempo:** El acceso inmediato a la información por los campos de búsqueda como nombre, CURP o ID reduce el tiempo que el personal

médico invierte en la verificación de información, localización de expedientes y registro manual de datos repetitivos.

- **Mejora en eficiencia:** Reduce errores de duplicidad de registros, disminuye inconsistencias en datos clínicos y facilita la atención médica.
- **Optimización de recursos:** Al tener un control de acceso por roles evitamos que personal no autorizado acceda o manipule información confidencial, se distribuyen responsabilidades que le corresponde a cada usuario y se mejora el control interno de la organización.

5.3 Riesgos económicos

- **Costos por infraestructura en la nube:** Los servicios de capa gratuita tienen límites estrictos de uso. Si el sistema supera los límites de la capa gratuita o el periodo de prueba expira, el proyecto comenzará a facturar costos reales de alojamiento en la nube que no están presupuestados.
- **Sobrecosto por curva de aprendizaje:** Si el equipo tarda más del 20% estimado en aprender las tecnologías, el proyecto se retrasará. En proyectos de software, el tiempo es dinero. Un retraso implica más horas-hombre invertidas sin entregar valor, lo que aumenta el costo virtual del desarrollo y retrasa los beneficios prometidos a la institución.
- **Costos operativos durante la transición:** Durante la fase de implantación, el personal médico y administrativo será menos eficiente porque tendrá que hacer la misma tarea dos veces. Esto traerá consigo una disminución temporal de la productividad de la institución. Si el personal debe hacer horas extra para cubrir esta carga, esto representa un costo financiero directo o indirecto.

- **Costos de mantenibilidad y escalabilidad con contemplados:** El análisis actual es preliminar. No se mencionan costos de licencias futuras, certificados de seguridad, ni costos de almacenamiento incremental. A mediano plazo, el almacenamiento de imágenes médicas saturará rápidamente cualquier base de datos gratuita, obligando a comprar almacenamiento adicional.

5.4 Conclusión económica

El proyecto es económicamente viable.

No requiere una partida presupuestal extraordinaria para su desarrollo, maximiza el uso de los recursos tecnológicos actuales del equipo y ofrece una solución que reduce los gastos operativos fijos de la institución a largo plazo. La relación costo-beneficio es altamente favorable para la institución pública.

Los riesgos económicos son latentes, pero considerando el alcance del despliegue que tenemos contemplado, no consideramos que representen una amenaza muy significativa para esta primera fase del proyecto.

6. Conclusión General de Factibilidad

Tras realizar un análisis exhaustivo de las dimensiones técnica, operativa, legal y económica, se determina que el desarrollo e implementación del sistema DIGICLIN es totalmente viable

El proyecto reúne las condiciones necesarias para su ejecución exitosa. La estrategia de desarrollo basada en tecnologías de código abierto, infraestructura en la nube y el uso de recursos de hardware existentes elimina las barreras financieras de entrada. Aunque existe un desafío técnico moderado debido a la curva de aprendizaje

en la integración Frontend-Backend, el equipo posee las competencias fundamentales y las estrategias de mitigación para superarlo.

La transición del expediente físico al digital no solo moderniza la gestión administrativa, sino que ataca directamente los problemas raíz de la institución: la pérdida de información, la duplicidad de datos y los tiempos excesivos de espera. La resistencia al cambio, identificada como el principal riesgo operativo, es manejable mediante programas de capacitación y una implementación gradual que, si bien trae consigo sus propios riesgos, a la larga resultará en una inversión que habrá valido la pena para la institución. Si bien el manejo de datos sensibles implica una responsabilidad legal alta, el proyecto es viable jurídicamente siempre que se garantice el apego estricto a las normas y leyes explicadas previamente. La arquitectura de seguridad propuesta está diseñada para cumplir con estos requisitos.

El sistema DIGICLIN representa una solución tecnológica necesaria, de bajo costo y alto impacto social. Su implementación no solo optimizará los recursos de la institución pública, sino que elevará la calidad de la atención médica ofrecida a los pacientes. Se recomienda proceder con la fase de desarrollo e implementación del proyecto según el cronograma establecido y realizar las proyecciones y cambios necesarios conforme el proyecto avance.